

Recuperatorio Páscua 2 2025

i) Tasa de deformación nula indica que no hay cambio en la forma ni el volumen (deformación) pero el cuerpo puede haber rotado o trasladado Falso

ii) Si el gradiente de desplazamientos es nulo ~~indica~~ no hay variación espacial de los desplazamientos, lo que implica que el campo de deformaciones es cero Verdadero

iii) Falso. Isótropo: las propiedades son iguales en todas las direcciones

El hecho de que las constantes no cambian se denomina homogeneidad

iv) Verdadero

v) Falso. Derivada material $\frac{DT}{Dt}$ indica tasa de cambio respecto a una partícula de fluido en movimiento

La tasa de cambio en un punto fijo es la derivada local $\frac{\partial T}{\partial t}$

vi) Falso. $\nabla \times \mathbf{v} = 0$ irrotacional

$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ incompresible

vii) Verdadero. La ecuación de continuidad general es $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ si la densidad ρ no cambia en el tiempo es decir $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \rightarrow 0 + \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \checkmark$

21

$$\int_{\Omega} (u \cdot \nabla a + a \nabla u) \cdot u \, dv = \int_{\Gamma} (a \cdot u)(m \cdot u) \, ds$$

$$\int_{\Omega} \left(u_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} + a_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) u \, dv$$

CAux

Sabemos que:

$$\int_{\Omega} \left(u_i u_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} + u_i a_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) dv$$

$$\frac{\partial (a_i u_i u_j)}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{\partial a_i}{\partial x_j} u_i u_j}_{\text{oteros}} + \underbrace{a_i \frac{\partial u_i}{\partial x_j} u_j}_{\text{oteros}} + \underbrace{a_i u_i \frac{\partial u_j}{\partial x_j}}_{\text{otero}}$$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial (a_i u_i u_j)}{\partial x_j} dv \quad \text{aplicamos Gauss}$$

Eliminamos due incompatible por 0 km

$$\int_{\Gamma} (a_i u_i u_j) m_j \, ds$$

 $\frac{\partial u_j}{\partial x_j} \rightarrow \nabla \cdot u \rightarrow 0$ reanuda el término que resta

$$\int_{\Gamma} (a \cdot u)(m \cdot u) \, ds$$

$$E_{del mov.} \quad P_a = P_b + \nabla \theta$$

3a) Balance de la cantidad de movimiento Lineal

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} P v dv = \int_{\Omega(t)} P b dv + \int_{\Gamma(t)} T ds \quad \text{aplicamos Gauss al 3er Término}$$

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} P v dv = \int_{\Omega(t)} P b dv + \int_{\Gamma} \sigma \cdot n ds \quad \text{aplicamos Teorema de la divergencia}$$

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} P v dv = \int_{\Omega(t)} P b dv + \int_{\Omega} \frac{\partial \theta}{\partial x} dv$$

notas ↓

$$\int_{\Omega} P \frac{Dv}{Dt} dv = \int_{\Omega} P b dv + \int_{\Omega} \nabla \cdot \theta dv$$

$$\int_{\Omega} P \frac{Dv}{Dt} dv - \int_{\Omega} P b dv - \int_{\Omega} \nabla \cdot \theta dv = 0$$

$$\int_{\Omega} \left(P \frac{Dv}{Dt} - P b - \nabla \cdot \theta \right) dv = 0 \quad \text{como el dominio es arbitrario lo mismo para que sea 0 es que lo de adentro sea 0}$$

$$P \frac{Dv}{Dt} - P b - \nabla \cdot \theta = 0$$

→ derivado de velocidad respecto al Tiempo = aceleración

$$P a - P b - \nabla \cdot \theta = 0$$

$$[P a = P b + \nabla \cdot \theta] \checkmark$$

b) Conservación y Balance de la cantidad de movimiento

$$P a = P b + \nabla \cdot \theta \quad \text{aceleración} = 0$$

$$P \cdot 0 = P b + \nabla \cdot \theta$$

$$0 = P b + \nabla \cdot \theta$$

4a) $\sigma_{xx} = \beta x y$ $\sigma_{yy} = -\beta x y$ $\sigma_{xy} = \beta \frac{(x^2 - y^2)}{2}$
 Fuerzas masas nulas

$$\begin{cases} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + b_1 = 0 \rightarrow \cancel{\beta y} - \cancel{\beta y} + 0 = 0 \quad \checkmark \\ \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + b_2 = 0 \rightarrow \cancel{\beta x} - \cancel{\beta x} + 0 = 0 \quad \checkmark \end{cases}$$

Esta en equilibrio

b) Función de deformación ϵ_{xx}

Ec. constitución: $\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij}$

$\epsilon_{kk} = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz} \rightarrow$ no tenemos componentes ϵ_{zz}

$[\epsilon_{kk} = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}]$

Desarrollamos la Ec. constitución

$\sigma_{xx} = \lambda (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{xx} \quad (1)$

$\sigma_{yy} = \lambda (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{yy} \quad (2)$

$\sigma_{yx} = \lambda (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{xy} \rightarrow \sigma_{xy} = \sigma_{yx} = 2\mu \epsilon_{xy} \quad (3)$

Para hallar ϵ_{xx} ϵ_{yy} sumamos (1) + (2) para ϵ_{xy} ya sale por (3) porque σ_{xy} es dato

$(1) + (2) \rightarrow \sigma_{xx} + \sigma_{yy} = 2\lambda (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$

$\sigma_{xx} + \sigma_{yy} = 2(\lambda + \mu) (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$

$(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2(\lambda + \mu)} \quad [\sigma_{xx} + \sigma_{yy} = \cancel{\beta x y} - \cancel{\beta x y} = 0]$

$\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} = \frac{0}{2(\lambda + \mu)}$

$[\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} = 0]$

Temo $\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} = 0$

① $\sigma_{xx} = \lambda \cdot (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{xx}$

$\sigma_{xx} = 2\mu \epsilon_{xx}$

$\left[\frac{\sigma_{xx}}{2\mu} = \epsilon_{xx} \right]$

② $\sigma_{yy} = \lambda \cdot (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu \epsilon_{yy}$

$\sigma_{yy} = 2\mu \epsilon_{yy}$

$\left[-\frac{\sigma_{yy}}{2\mu} = \epsilon_{yy} \right]$

③ $\sigma_{xy} = 2\mu \epsilon_{xy}$

$\frac{\rho(x^2 - y^2)}{2} = 2\mu \epsilon_{xy} \rightarrow \left[\epsilon_{xy} = \frac{\rho(x^2 - y^2)}{4\mu} \right]$

C) Deformaciones Compatibles?

$\frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \epsilon_{xy}}{\partial x \partial y}$

$0 + 0 = 2 \cdot 0$

$0 = 0 \quad \checkmark$

Compatibles

$\left[\frac{\partial \epsilon_{xx}}{\partial y} = \frac{\rho x}{2\mu} \right] \quad \left[\frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial y^2} = 0 \right]$

$\left[\frac{\partial \epsilon_{yy}}{\partial x} = -\frac{\rho y}{2\mu} \right] \quad \left[\frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial x^2} = 0 \right]$

$\left[\frac{\partial \epsilon_{xy}}{\partial x} = \frac{\rho x}{2\mu} \right] \quad \left[\frac{\partial^2 \epsilon_{xy}}{\partial x \partial y} = 0 \right]$